

17 - 05- INFECTION URINAIRE DE L'ENFANT - Pr. Ait Sab

On va parler de l'infection urinaire chez l'enfant. C'est un chapitre d'une importance capitale en pédiatrie, vu sa fréquence et sa gravité. Donc, à la fin de ce cours, comme d'habitude, vous devez être capable de définir une infection urinaire.

Vous devez réunir les éléments cliniques évoquant une infection urinaire chez le nouveau-né, nourissant et grand-enfant. C'est très important, parce que les tableaux sont très différents. Il faut savoir différencier une pyélie au néphrite aiguë d'une cystite aiguë.

Le pronostic est totalement différent. Il faut indiquer et interpréter un ECBU. L'ECBU est l'élément clé dans ce chapitre et je vais vous dire pourquoi.

Il faut connaître les complications d'une infection urinaire. Il faut savoir traiter une infection urinaire. C'est très important et j'insiste.

Il faut savoir indiquer le bilan d'uropathie malformative. C'est une notion très importante en matière d'infection urinaire en pédiatrie, parce que c'est l'âge où on découvre les uropathies malformatives. Il n'y a pas de problème tumoral, comme chez l'adulte, mais le plus souvent, l'infection urinaire fait révéler où est le mode de révélation des uropathies malformatives.

Alors, je vous ai dit que c'est un chapitre capital. Pourquoi? Parce qu'il y a un certain nombre d'éléments qu'on va voir ensemble. 1. Avant l'âge de 7 ans, 8% des filles et 2% des garçons ont eu déjà une infection urinaire.

Donc, vous voyez la fréquence. Là, ce n'est pas 1% pour 10 000, mais c'est 8% et 2%. Donc, le premier élément, c'est la fréquence.

Le deuxième élément, c'est qu'avant 1 an, ce sont surtout des garçons. Et c'est très important de poser ce diagnostic-là chez les garçons, parce que c'est un âge où on révèle les valves de l'urètre postérieure chez les garçons. C'est pronostic des pommés.

Après l'âge de 1 an, ce sont les filles. Et on va voir qu'il y a ce qu'on appelle des vessies hyperpressives, des vessies hyperactives, généralement un chapitre de troubles mictionnels, qui est très fréquent chez les filles. Avant l'âge de 2 ans, l'infection urinaire est une pyélie ou néphrite aiguë dans 95% des reins.

Donc, ça, ça témoigne aussi de la gravité du tableau d'infection urinaire chez un nourissant. Et n'oubliez pas que chez le nouveau-né et le nouveau-nourissant, le rein est un organe en pleine maturation et en plein qui continue son développement en extra-utère. Donc là, c'est la notion d'infection urinaire fébrile.

Il y a de la fièvre, et à chaque fois que vous avez de la fièvre, il faut penser à la pyélie ou néphrite aiguë. C'est pas du tout l'âge des cystites, c'est vraiment exceptionnel. Donc, toute infection

urinaire chez un nourissant de moins de 2 ans est une pyélonéphrite jusqu'à preuve du contraire.

L'autre élément d'importance, c'est la place des pyélonéphrites parmi les causes de fièvre. Chez 15% des nouveau-nés qui sont fébriles, c'est une infection urinaire. Et avant 1 an, surtout si la température est supérieure à 39 degrés.

5% des enfants fébriles avant 2 ans ont une infection urinaire. Et 3 à 4%, l'infection urinaire est responsable de la fièvre après 2 ans. Donc, vous voyez ce chiffre diminue, ça témoigne bien sûr du diagnostic auquel il faut penser chez les tout petits nourrissons.

L'autre élément d'importance de ce chapitre, c'est la difficulté de prélèvement des urines. Vous savez que l'enfant à un certain âge, jusqu'à l'âge de 3 ans, et même parfois plus, il n'est pas continent. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir un ECBU, un prélèvement d'urines avec un G volontaire.

Donc, on a recours à des moyens de collecte des urines qui vont donner beaucoup de faux positifs. Et c'est pour ça que l'ECBU, il tient toute sa place dans le diagnostic de l'infection urinaire. L'élément suivant, c'est le problème des résistances.

Il faut savoir que grâce à, bon, je ne dirais pas grâce, mais malheureusement, l'utilisation abusive des antibiotiques, elle a changé l'écologie bactérienne et on arrive actuellement à avoir quand même un pourcentage qui est important de germes qui sont BLSE, c'est-à-dire sécréteurs de bêta-lactamase, et donc résistants aux antibiotiques. L'autre élément, l'autre dernier élément, c'est que les antibiotiques proposés chez l'adulte, comme les quinolones, comme les nitrofurantoines, la phosphomycine, etc., ces médicaments-là, ils sont contre-indiqués chez l'enfant. Ou ils n'ont pas d'IMM, ou ils n'ont pas de galénique pédiatrique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de forme qui est adaptée à l'enfant.

Donc, ce qui rend un petit peu le champ de médicaments restera en pédiatrie. Comment on définit l'infection urinaire? Donc, l'infection urinaire, c'est une définition, en fait, elle est clinique ou bactériologique, mais la confirmation, elle est bactériologique. Donc, c'est une bactériurie qui est supérieure à 100 000 par millilitre associée à une leucocyturie supérieure à 10 000 ou 10 par millimètre cube.

Donc là, il y a un plus. C'est une bactériurie et une leucocyturie. La question reste posée dans la définition pour les bactériuries sans leucocyturie, et on va voir ce qu'on évoque dans ce cas-là, ou une leucocyturie sans germe.

D'accord? Donc ici, on a association bactériurie et leucocyturie, et le cas où on a une seule qui est isolée, on discute autre chose. La pyélonéphrite aiguë, c'est l'invasion tissulaire du bassinet et du parenchyme rénal. Donc, c'est le haut qui apparaît.

La cystite ont infection basse et ne touchent pas ici. Quels sont les germes de l'infection urinaire? Alors, les germes de l'infection urinaire par excellence sont les *bégènes*, et en la tête de chapitre, les *cherchiacones*. Donc, c'est le chef de file.

Ce sont des germes de la flore digestif. Donc, la proximité qui donne, bien sûr, ces germes-là au niveau des voies urinaires. Il y a le *proteïs mirabilis* et l'*éclepsiella*.

En général, ces trois germes sont les germes les plus fréquents de l'infection urinaire. On peut avoir également un *proteïs aérogénosaux pseudomonas*, mais ça se revient le plus souvent sur un contexte à risque, sur un malade qui a été opéré des voies urinaires, sur un malade qui a reçu beaucoup d'antibiothérapie sélective, ou sur un malade qui a été sondé, donc, sur un terrain particulier. On peut avoir également des coxygrammes positifs en chenèque, en amas, en diplococ, *astaphylococ*, *streptococ*, etc.

Donc, les autres germes sont aussi possibles. Mais, il faut se rappeler que les entérobactéries, ils constituent à 90 à 80 % des cas, et les chercheurs courriers à 8 seules, ils constituent 70 à 80 % des cas. Il faut savoir que ces chiffres-là, ils sont en train de diminuer au profit de ces autres germes parce que, tout simplement, la sélection est la résistance grâce à cause de l'antibiothérapie abusive.

Alors, le *protéus*, il vient en second, et l'*éclipsienne*, il vient en troisième ligne, mais tout est variable en fonction, bien sûr, du contexte clinique et de l'état immunitaire du malade. Il faut se rappeler que l'infection urinaire, elle révèle une uropathie sous-jacente, et que le reflux vésico-urétéral est l'uropathie la plus fréquente, qui se voit entre 30 à 40 % des cas, et on arrive même à des chiffres de 75 % des cas. Donc, c'est l'uropathie la plus fréquente à laquelle il faut penser.

Sur l'épidémie biopathologique, la contamination, elle se fait par voie ascendante, à partir de la flore fécale et urétrale. La voie hématogène, elle se voit surtout chez le nouveau-né et le jeune nourissant, par dissémination à partir d'un autre foyer infectieux, vers le rat, à travers le sang, parce que l'état immunitaire de cette catégorie d'enfants est très particulier, ils sont des immunodépendants potentiels. Il y a des facteurs favorisant à l'infection urinaire.

Le facteur de virulence bactérienne. Pourquoi les *cherche-siacoulis*, spécifiquement, ils atteignent les voies urinaires? Eh bien, parce que 1, on est proche, donc des voies digestives, et 2, ces germes-là, ils ont ce qu'on appelle des *adhésines* et des *récepteurs*. Alors, les *adhésines*, elles se trouvent, donc *adhésines* de type P, ce qu'on appelle des *fimbriers*, qui permettent l'adhésion et l'ascension des germes.

Et les *récepteurs*, ils vont être, bien sûr, sur les voies urologiques. Il y a des *antigènes K* et des *lipopolisaccharides*, qui contiennent ces germes, et grâce à ces germes-là, il y a une production de toxines. Cette production de toxines, elle donne une action cytotoxique vis-à-vis des cellules inflammatoires et des cellules parenchymateuses rénales de l'hôte, et c'est ça ce qui crée ce

qu'on appelle une cicatrice rénale.

C'est ça ce qui détruit le rein. Il y a d'autres facteurs, là, c'est des facteurs liés à la bactérie elle-même, et il y a des facteurs qui sont liés à l'hôte. Alors, il y a les anomalies congénitales ou acquises de l'appareil urinaire.

Je vous ai dit que l'enfant est l'âge de révélation d'iséropathie malformative. On a parlé du reflux, on a parlé des valves de l'urètre postérieur chez le garçon, il y a les sténoses congénitales, et il y a, n'oubliez pas, un grand chapitre qu'on appelle les troubles mixionnels. Et j'en ai parlé quand j'ai dit, la fillette, elle fait des cystiques, mais elle fait aussi des piëlons néphrites, et le garçon aussi a des troubles mixionnels auxquels il faut penser.

Aussi, il y a les litiases. Et je vous dis toujours, à chaque fois qu'il n'y a pas de circuit libre des urines, toute stase égale risque infectieux. Et qui dit risque infectieux, risque aussi, il y a un certain nombre de germes, comme le protéus, qui est un germe lithogène.

Donc, soit qu'il y a des litiases d'organes, c'est à chaque fois qu'on a un problème de stase, soit ou d'infection, et on a aussi les litiases d'organismes qui sont secondaires à des maladies métaboliques, comme l'hyperoxalurée primitive, par exemple. La cistunnergie, etc. Donc, ce sont des anomalies métaboliques avec l'hypercalcurée, avec le problème de pH, avec la diminution des éléments en général qui protègent contre la lithogénèse.

Dans ces cas-là, on aura des facteurs qui sont, ces facteurs-là, ils vont être absents ou diminués, et qui va favoriser la lithogénèse. Il y a aussi les causes locales. Il y a l'infection et la vulvite chez la petite fillette.

Il y a le phimosis chez le garçon. Et de là, je lance d'emblée, un garçon qui fait des infections urinaires doit être circoncis. Et d'ailleurs, c'est la seule indication à la circoncision dans les pays non musulmans.

Il y a aussi l'oxyurose. Donc, il faut penser à ça. Il faut traiter ça pour éviter, bien sûr, la récurrence des infections urinaires.

Le sexe féminin, vous savez que les voies anatomiques, vous avez l'urètre, il est très proche du tube digestif. Et donc, ça donne rapidement des infections urinaires. Le sexe masculin, j'ai parlé du phimosis, c'est un précipice qui est physiologiquement étroit au bas âge.

Il y a aussi les couches, les exonérations fréquentes, bien sûr, dans les couches. Donc, les cherchiacolis, il est là, il est proche, et il est prêt à remonter les voies urinaires. Il y a la constipation et l'encoprésie.

Vous savez que le rectum, il est derrière la vessie, et quand il est trop plein, il va appuyer sur la vessie, et il va constituer une sorte de stage. Il y a des facteurs aussi généraux qu'ont toute infection, les causes de mauvaise résistance à l'infection, c'est-à-dire le sujet qui est

immunodéprimé potentiel, le nouveau-né par exemple, c'est un immunodéprimé potentiel, les malnutris, les syndromes néphrotiques, les VIH. Alors, ces facteurs favorisant de la muqueuse vésicale, on a, je vous ai parlé de la stage urinaire, résidus post-mixionnels, reflux vésicorhétéral qui fait remonter les urines à contre-courant, et des facteurs qui sont liés à l'autre, ce sont les récepteurs dont je vous ai parlé tout à l'heure, l'urotélium, qui sont sur l'urotélium, et qui, bien sûr, il y a aussi à côté une prédisposition génétique qui augmente cette réceptivité à l'infection urinaire, et les facteurs anatomiques, toute uropathie, toute malformation est prédisposante à l'infection urinaire, et il y a aussi, je vous ai parlé du fait que les chers shiakoulis, ils possèdent des fins brillées, et donc ce sont ces fins brillées-là qui vont lui permettre d'adhérer à l'urotélium et de remonter le long des voies urologiques.

Donc ça, c'est un facteur très important rentrant dans la physiopathologie d'infection urinaire, et c'est le facteur primordial d'uropathogénicité chez les chers shiakoulis. Donc vous regardez ces flagellés, ce sont ces flagellés qui vont bien sûr lui permettre d'être très nocifs au niveau des voies urinaires. Bien sûr, on a dit que l'infection urinaire, elle se fait toujours par voie ascendante, le plus souvent, sauf s'il y a bien sûr le passage par voie systémique, c'est-à-dire par voie sanguine en cas de bactériémie ou de septicisme.

Donc la colonisation primaire, elle est périphéretale ou digestive, et là, bien sûr, grâce aux facteurs bactériens qui sont présents chez les chers shiakoulis ou chez les germes, en général, uropathogènes et bégènes, et bien sûr, à cause de la défaillance des facteurs de l'hôte, ces germes-là, ils vont bien sûr remonter, entraîner une cystite, une colonisation urétérale, puis une pyélonifrite, puis bien sûr, sur terrain particulier, un nouveau-né, un petit nourissant, un immunodéprimé, soit primitif, soit secondaire, entraîner une septicémie. Et donc, c'est en ça que ça a apporté des facteurs favorisants. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a donné aussi des facteurs de protection.

Et ces facteurs de protection, c'est la composition de l'urine qui, grâce à une osmolarité extrême avec un pH très acide, ces deux éléments-là, ils jouent un rôle antibactérien majeur. Il y a aussi une activité bactéricide de l'urotélium. Il y a la vidange viscale.

Il faut naturellement que la vessie se vide. Il ne faut pas se retenir. Il y a aussi la protéine Tomosol qui empêche les bactéries munies de fimbriers d'adhérer à l'urotélium.

Il y a la présence d'IGA sécrétoires de vénère qui réduisent l'adhérence bactérienne aux cellules urotéliales. Il y a également une couche de mycopolysaccharides qui recouvrent les cellules urotéliales, protégeant contre l'adhérence bactérienne. Et le fait de boire abondamment et de vider la vessie, ça permet aussi d'éliminer le charme.

Alors, on arrive maintenant à la clinique. Déjà, aux objectifs, je vous ai dit que les tableaux cliniques sont différents. Ils sont très atypiques chez le nouveau-né et le jeune nourrisson.

Chez le nouveau-né, je vous ai dit que moins d'un an, c'est le plus souvent un garçon. Et effectivement, surtout chez le nouveau-né, c'est un garçon dans 70 % des cas. Et vous savez pourquoi ? Parce que c'est les valves de l'urètre postérieur.

Il y a un risque énorme de choc septique grave. Et donc, le tableau, il peut se manifester par un état de choc. Il peut se manifester par un état d'insuffisance rénale.

Pourquoi ? Parce que la clinique, elle est bilatérale. Elle est hémotogène. Et on a des reins qui sont immatures.

Donc, ça peut donner une insuffisance rénale. Il y a des signes atypiques comme les signes digestifs, diarrhée-vomissement, déshydratation, un nectaire. Un nectaire qui se prolonge.

Et surtout, s'il est cholestatique, il faut penser à l'infection urinaire. Ça peut se manifester par des signes pulmonaires. En général, c'est un tableau d'infection néonatale.

Donc, il n'y a rien de spécifique pour le rein. Sauf si on a des stigmates d'insuffisance rénale. Chez le nourissant, il faut se rappeler que c'est un tableau fait essentiellement de fièvres et de signes digestifs.

Donc, aucun caractère spécifique. Il y a de la fièvre. Et la fièvre, elle peut faire convulser.

Il y a surtout de la diarrhée-vomissement. Des douleurs parfois à la palpation rénale. Mais ce n'est pas très facile à retrouver.

Ça peut se manifester par une atteinte tubulaire qui va entraîner une polyurie. Parce que ce que je vous ai dit, c'est des reins un petit peu immatures. Et donc, ça donne une polyurie.

Ou carrément une hypotrophie si les infections urinaires se répètent. Alors, chez l'enfant, le tableau de biélonifritique chez les enfants de moins de 3 mois, j'insiste. Il y a un risque d'infection systémique sévère.

La fièvre peut manquer. Les troubles digestifs peuvent être au premier plan. Mauvaise prise de vibrant-vomissement diarrhée.

Ça peut donner un gros foie nictier. Ça peut se manifester par des signes neurologiques. Une hypotonie génieusement irritabilité.

Ça peut entraîner des troubles hémodynamiques quand ça se transforme en choc septique. Et bien sûr, l'ultimatum, c'est le choc. Chez l'enfant, là, le tableau, il commence un petit peu à se reconstituer.

Et on a le tableau de biélonifritique, ses fièvres, frissons ou leurs lamberts intéressants d'état général. La cystite, c'est des brûlures mictionnelles pour la curie, dysurie et urésie secondaire.

Son fièvre.

L'examen clinique, il faut rechercher une bile vide, un phimosis, des anomalies d'UG urinaires. S'il vous plaît, les valves du l'aitre postérieur, les troubles mixionnels. Globe visical, gros reins.

Globe visical, donc ça suppose un obstacle qui est intravisical ou un dysfonctionnement. Un gros rein, ça peut être un syndrome de jonction, ça peut être une rétérohydroléphrose. Des signes de déshydratation.

Évaluer la croissance, poids et taille des infections urinaires en répétition. Ils peuvent donner une hypotrophie ou un retard staturopondéral chez l'enfant. Et surtout quand on arrive à l'insuffisance rénale.

Sans oublier de prendre la tension artérielle. Je vous ai déjà dit que la tension, l'hypertension idiopathique, elle est presque exceptionnelle en pédiatrie. L'hypertension artérielle est secondaire jusqu'à preuve du contraire.

Et quand on dit secondaire, c'est rénale, c'est vasculaire, avant de retenir. Et hormonal aussi, par les surrénales. Alors le diagnostic paraclinique, il repose sur les bandelettes urinaires en premier lieu.

Et on a donc les nitrites, les leucocytes. Alors les nitrites, donc il y a, donc on va voir le principe, il y a réduction de nitrate en nitrite. Et il y a des germes comme les chirciacoulis qui ont la possibilité de réduire ces nitrates en nitrites.

Et cette éventualité-là, elle n'existe pas sur tous les germes. C'est pour ça qu'on n'a pas d'indication de bandelettes chez le nouveau-né, chez le malade qui est neutropénique ou chez le malade qui est en sepsis. Donc là, il ne faut pas faire, quand on a un sepsis, c'est plutôt les hémocultures.

Et le CBU directement, quand on est neutropénique, on ne va pas avoir une réaction de leucocytes qui est positive parce qu'on n'a pas de leucocytes. Et chez le nouveau-né, il y a d'autres germes qui peuvent ne pas avoir cette possibilité de réduire les nitrates en nitrites. On recherche également les protéines et on recherche les hémocytes.

Et l'infection urinaire, elle peut s'accompagner des maturités. C'est fréquent, surtout dans les cystites. Les protéines, donc c'est parfois dans le cadre d'une complication, on peut avoir une protéinurie très importante.

La valeur prédictive négative, elle excède les 90%. Et là, j'insiste, quand vous faites une bandelette urinaire et vous trouvez la réaction nitrite et leucocytes, les deux négatifs, c'est ce qu'on appelle la valeur prédictive négative, on ne fait pas de CBU. Par contre, si vous trouvez un des deux qui est positif, absolument, il faut compléter un CBU.

Donc, le testonitrite, je l'ai bien expliqué, c'est les entérobactéries qui réduisent les nitrates en nitrite. Il faut que ça soit des urines qui ont séjourné au moins 3 heures dans la vessie. Et c'est un seuil de détection qui est acceptable, il se lit rapidement en 30 secondes.

Quand il est éliminé positif, que s'y infection par les entérobactéries ayant cette nitrate réductase. Et heureusement, ce sont les 3 germes les plus fréquents. Cette réaction dans ces bondelettes n'ont pas d'intérêt quand on a un entérocoque, un pseudomonas et un staph qui n'ont pas cette possibilité de réduction.

Les testolococytes, ils mesurent l'activité estérasique des polynucléaires notrophiques, altéré ou non, donc c'est pas possible parce que c'est une réaction chimique et pas un microscope, et s'effectuent à température ambiante et un seuil de positivité qui répond à la définition. Donc, la bondelette urinaire est un moyen de dépistage et la confirmation par le CBU. Alors, le CBU, je vous l'ai dit, c'est une pierre angulaire, il y a une définition dont je vous ai parlé, et l'examen direct, il permet de nous montrer des lococytes altérés et nous permet bien sûr d'identifier le germe et de faire un antibiotique, un milieu de culture.

J'arrive à la manière pour laquelle il faut recueillir les urines pour le CBU. C'est très difficile d'avoir des urines chez le nouveau-né et le nourissant et même le petit-enfant qui n'est pas sur le continent, qui n'a pas un jet volontaire. Qu'est-ce qu'on fait? On aura à utiliser des moyens de collection des urines et le moyen par excellence, c'est la poche à urine.

Donc, on désinfecte localement par un antiseptique mais il faut rincer après parce que si vous laissez une grande quantité d'antiseptique, elle va détruire même les germes qui sont à l'origine de l'infection et ça risque de donner un fond négatif. Chez le grand-enfant, on utilise le milieu de jet pour écocher l'infection. Alors, chez le jeune-enfant, les poches adhésives, il faut les laisser en place moins de 30 minutes.

Il faut les changer à chaque fois qu'il n'y a pas de mixtion inférieure à 30 minutes. Il faut recueillir, donc, ou bien on recueille en milieu de mixtion. Chez un garçon avant 1 an, on peut utiliser une fonction succubienne mais c'est une technique qui est laborieuse, qui demande quand même une expertise.

Il faut que la vessie soit pleine, il faut qu'on prenne nos repères anatomiques pour pouvoir réussir une fonction succubienne. Chez la fille, on utilise un sondage aller-retour. Et là, il y a plusieurs auteurs qui sont très favorables actuellement, plusieurs centres qui utilisent cette manière aller-retour chez la fille.

Elle a un urètre qui est court et c'est facile. Par contre, chez les garçons, le sondage est un petit peu douloureux et un petit peu risqué et difficile. Il faut transporter dans de la glace, surtout ici à Marrakech, il fait chaud.

Et la conservation, elle est possible à 4 degrés, mais pas plus que 12 heures. Donc, ne prélevez

pas un UCBI que vous mettez sur une table et que vous laissez. C'est un milieu de culture, donc vous risquez d'avoir des faux positifs.

Donc, ces poches adhésives, elles ont l'inconvénient d'être contaminées par la flore pérenniale ou péreurétrale. Donc, ça donne des faux positifs. Mais regardez le faux positif, il est à combien? Il est à 30 à 65 %. Si on recueille en milieu de mixtion, ce chiffre-là, ce taux de positif, il se réduit à 25 %. Si on fait une fonction suspubienne, on a un risque d'échec technique 10 à 50 %, à plus de 50 %. C'est pourquoi je vous ai dit qu'il faut avoir une habilité, une maîtrise de la technique.

Et le sondage, elle est retour et on va voir que le pourcentage, c'est-à-dire le nombre, le chiffre de germes qu'on retient, ils diffèrent en fonction de la manière avec laquelle on prélève les urines. Sur cette plaque, je vous mets toutes les manières de prélever. Alors, milieu de jet, pochette à urine, sonde aller-retour, donc sondage aller-retour.

Là, quand le malade est déjà sondé et on veut faire un prélèvement, là, vous avez la fonction suspubienne, vous avez la synthèse pubienne, on repère la synthèse pubienne et on, bien sûr, on utilise, sur une globe qui est pleine, on utilise donc une seringue et une aiguille et on rentre dans un angle qui, regardez ici l'angle, il ne dépasse pas 20 degrés pour pouvoir recueillir les urines. On a même essayé de développer d'autres méthodes, mais actuellement aucune n'a fait preuve de son efficacité à 100 %. Donc, on reste milieu de jet, on reste aller-retour et on reste fonction suspubienne et pochette à urine. Alors, là, c'est les recommandations du groupe des pédiatres de 2015.

Vous voyez, en fonction des résultats de la bandelette, qu'est-ce qu'on fait, d'accord ? Et en général, vous voyez ici l'association des deux tests, c'est-à-dire la valeur prédictive négative, elle est importante, tandis que la valeur prédictive positive, elle est faible, elle est de 50 %, c'est pourquoi il faut compléter par le CBE. Donc, si les bandelettes sont, les deux tests sont négatifs, pas d'ECBU, si un ou les deux sont positifs, il faut compléter par un ECBU pour isoler le germe et l'antibiogramme. Donc, on retient l'infection à l'ECBU, si on a donc l'examen direct, on l'a rapidement généralement.

La culture, elle tarde 24 à 48 heures. Donc, je vous ai parlé de 10 puissance 4 de l'opocyte, qui se réduit à 10 puissance 2 si prélèvement carboxyspérienne, avec des germes qui sont visibles aux graines. La culture, c'est 10 puissance 5 si la pochette, bien sûr, si les urines ont séjourné dans la vessie plus que 4 heures, et 10 puissance 3 ou 10 puissance 4 si on a une peau lacquée, surtout les cystiques et les petits enfants.

Chose qui est essentielle et sur laquelle j'insiste, l'infection urinaire est monogermes, un seul type de germe. Parfois, on retient l'infection urinaire sur des terrains très particuliers, des malades qui ont été opérés, des malades qui ont été manipulés, des malades immunodéprimés. On peut retenir une infection urinaire même si on a deux germes, mais la règle infection urinaire est monogermes.

On est bien d'accord, et je vous ai parlé qu'en fonction de la technique, si par exemple à l'ECBU, prélèvement mixionnel, c'est 10 puissance 5, au cathétérisme, c'est 10 puissance 3, et qui peut même diminuer quand on a la fonction 6-bienne, jusqu'à 10 puissance. À côté de l'ECBU, parfois, on a affaire à demander une numération à la recherche de l'hyperleucocytose, c'est dans la piellonifrite. L'AVI, c'est l'ACRP et sans LV, surtout l'ACRP.

La procalcitonine, si on a la possibilité de faire, est un bon moyen. Est un bon moyen, pourquoi? Parce qu'elle a une double, elle nous donne deux renseignements. Un, elle confirme l'infection, et le deuxième élément, c'est qu'il y a une corrélation entre le taux de calcitonine, de procalcitonine, et le reflux visico-péphétrale.

Il y a des études qui ont prouvé cette relation. Il faut évaluer la fonction rénale. C'est très important.

Je vous ai parlé d'uropathie, etc. L'ionogramme, il peut nous permettre de voir, d'identifier cette perte du pouvoir de concentration, surtout chez le nouveau-né et le nourissant. On peut avoir une hyponatrimie et une acidose.

Et les hémocultures, il ne faut pas les oublier. Dans les formes sévères et chez les sujets à risque, moins de trois mois, les uropathes. Vous devez savoir que les hémocultures elles sont positives chez 31% des nouveaux-nés versus 5% quand on est supérieur à trois mois.

Donc c'est pour ça qu'il faut retenir ce risque de séparation. Donc on a posé le diagnostic positif. Il faut poser le diagnostic de localisation.

Le diagnostic de localisation, c'est-à-dire haut appareil ou haut appareil, en général, c'est la clinique. En plus, il y a des examens immunologiques, comme des anticorps spécifiques, mais ce n'est pas des trucs de routine. Les examens morphologiques, l'échographie rénale, oui, elle peut montrer le foyer de pieds longs et frais aiguës, elle peut montrer l'épaississement de la paroi vésicale, elle peut même montrer l'échogénicité au niveau du contenu vésical.

Tout ça, ce sont des éléments d'infection. La scintigraphie, elle va montrer la cicatrice rénale et l'uoscane également dans le but des uropathies et en même temps de l'infection. Alors, pour détailler, l'échographie, toujours, donc retenez chaque de vos premiers épisodes d'infection urinaire, que ce soit fille ou garçon, il faut demander une échographie.

Un, pour poser le diagnostic positif, je vous ai dit que le diagnostic, il est clinique, mais à l'échographie, on peut voir ce qu'on appelle le foyer de pieds longs et frais, ce sont des ends triangulaires hyper échogènes avec une base corticale et dans la cistite, je vous ai parlé de la paroi de la vessie et du contenu échogène, et bien sur l'échographie, elle va vous montrer soit les complications soit l'uropathie à la base. Les complications, l'empième, l'abcès, etc. Et là, elle peut montrer la rétention d'urines infectées, sur l'uropathie obstructive, elle peut montrer l'abcès, une vitiase, une distanciation des voies urinaires, une dilapitation.

Donc, la pied long et frais aigu, et il y a de la fièvre, il y a plus ou moins des frissons, plus ou moins altérations d'état général, plus ou moins douleurs abdominales et lombaires, troubles mictionnels, dysurie, prolacurie, avec une CRP supérieure à 20, ou une procalcitonine élevée supérieure à 0,5 prograde par mètre. Je vous mets ici un tableau comparatif entre la pied long et frais et la cistite. Bien sur, à la fin du cours, vous allez revenir et vous voyez fébrile, non-fébrile, les signes généraux, les signes mictionnels dans la cistite, les douleurs, leur localisation, la palpation douloureuse dans la pied long et frais, la présence des maturités, déjà je l'ai dit, dans les cistites, la protéinurie, c'est la teinte du haut appareil, la CRP, c'est la teinte du haut appareil, et l'échographie, les signes de localisation que je vous ai déjà montrés.

Alors là, je reviens à la première plaque où j'ai mis la définition, et pour vous dire que la bactériurie, quand on a une bactériurie isolée ou quand on a une locociturie sans germes. Et là, quand on a une bactériurie sans locociturie, ça peut être une contamination. Donc c'est là l'intérêt, c'est tout l'intérêt de l'ECBI.

D'accord? Et on peut avoir également les germes multiples, et j'ai déjà parlé de ça. Quand vous avez des germes multiples, c'est une souillure. Sur des terrains particuliers, mais c'est des indications vraiment très, très restreintes.

La locociturie sans germes, ça peut être une vaginite, ça peut être une candidose, ça peut être aussi une tuberculose. Donc, pour être classique, et ne pas l'oublier, on est un pays d'andines. Alors l'évolution, l'évolution immédiate, elle est favorable.

Généralement, on a une apérexie en 36 à 48 heures. Si la fièvre persiste, il faut se poser un certain nombre de questions. Est-ce que c'est une septicémie, choc septique, etc., sur terrain particulier? Est-ce que c'est une complication, un abcès rénal ou un non-PIERRE? Ou est-ce que c'est un germe qui n'a pas répondu à notre antibiothérapie? Et à long terme, il y a le risque de cicatrices rénales qui vont exposer à l'HTA et à l'insuffisance rénale.

Et bien sûr, le reflux, il augmente le risque de décidive parce que les urines remontent à contre-courant et elles sont, bien sûr, amènent les germes vers le haut. Alors, sur ce schéma, sur ce schéma, vous voyez très bien la corrélation entre le nombre d'infections urinaires et le nombre de cicatrices. Et les cicatrices rénales, on les voit sur la scintigraphie.

Donc, il y a ici, vous voyez, il y a plusieurs cicatrices au niveau du reins qui vont entraîner une réduction On arrive au traitement. Alors, toute infection urinaire chez le nouveau-né et le nourissant, je vous ai dit, c'est une pile en effet. Les fausses infections urinaires, c'est-à-dire quand on a des germes sans l'heucocyturie, il faut savoir contrôler le CBE.

La précocité du traitement est la clé du diagnostic. C'est elle qui permet la prévention des cicatrices. Et le traitement, il dépend de l'âge, des signes cliniques et du terrain.

On dit tout ça. Alors, le choix du traitement, il est basé sur l'âge de l'enfant, sur la sévérité du

tableau, sur la connaissance de la sensibilité locale. Et bien sûr, il faut se poser plusieurs questions.

Quelle voie d'administration? Est-ce que c'est orale ou parentéral? Quand on dit parentéral, c'est hospitalisation. Est-ce qu'il faut utiliser un ou deux outils? Je vous dis, rappelez-vous qu'une bithérapie est généralement recommandée pour les enfants de moins de trois mois en raison de la fréquence des bactéries. Que la bithérapie est maintenue au moins 48 heures, généralement trois ou quatre jours.

Que la bithérapie reste indiquée à tout âge en cas de bactéries. Et que les signes de gravité sont constitués par l'âge de trois mois, l'état général altéré, la fièvre qui persiste, la comorbidité associée, les antécédents d'infection, les uropathies et l'antibiothérapie dans les trois derniers mois qui augmentent le risque de résistance. Bien sûr, les faibles concentrations séviques libres du séfixime, ils le rendent très proche des CMI et c'est pour ça qu'on utilise beaucoup la sévixime dans le traitement de l'infection urinaire.

La durée du traitement et l'hospitalisation. La durée le plus souvent recommandée est entre sept à quatorze jours, avec une moyenne de dix jours. L'hospitalisation est recommandée chez l'enfant de moins de trois mois ou présentant des signes cliniques d'infection sévère, il est recommandé d'effectuer un examen clinique quarante-huit à soixante-deux heures après le début du traitement.

Et je vous ai dit qu'en général, à cette période-là, on a une apérexie, les choses normalement vont se produire favorablement. Chez le nouveau-né. Donc là, on va parler de la pyéloniférie.

Chez le nouveau-né, il faut l'hospitaliser. Il faut traiter par une voie intraveineuse. Il faut donner une association C3G plus aminosite.

On traite exactement comme une infection néonatale. La durée, trois à cinq jours pour l'aminosite et dix à quatorze jours pour les C3G, si les hémocultures, bien sûr, sont négatives. Si elles sont positives, on prend le traitement d'antibiothérapie.

Chez le nourissant de un à trois mois, toujours on l'hospitalise avec un traitement, pourquoi? Parce qu'il y a toujours ce risque de septicémie et de bactéries émises. Traitement par voie parentérale à base de C3G aminosite. Donc, c'est une association pendant deux à quatre jours avec un relépéros par une molécule adaptée au résultat de l'antibiogramme.

Cotrimoxazole chez les enfants âgés de plus d'un mois, moins d'un mois et sans contre-indiquer. Le cotrimoxazole est contre-indiqué. Et dans ce cas-là, on peut donner une autre molécule ou bien la cifixime en cas de résistance, intolérance ou contre-indication.

Le relépéros et le choix de la molécule du relais doit être discuté au cas par cas. Et là, contre le cotrimoxazole et contre-indiqué, on peut donner le cefaclore. Mais ici, il faut savoir qu'on préfère

plus la cifixime.

La durée totale du traitement est de 10 à 14 jours en fonction de l'évolution. Chez le nourissant de plus de trois mois et l'enfant, l'hospitalisation, que si critères de sévérité. La monothérapie est la règle à base de ces 3G injectables pendant 2 à 4 jours avec un relépéros par une molécule adaptée au résultat de l'antibiogramme.

Généralement, cotrimoxazole, s'il est sensible, et je vous ai dit que là, le cotrimoxazole, il est en train de perdre de sa sensibilité parce qu'il a été, l'élargement de l'utilisation des antibiotiques. Ou bien la cifixime pour une durée totale de 10 à 14 jours. L'association à un aminoside, elle est restreinte aux uropathies malformatives, syndrome septicémique ou chez les immunodéprimés.

La muxiciline, elle est utilisée en cas d'infection à entérocoque. C'est des germes qui sont pas sensibles aux 3G. L'association à un aminoside doit être discutée au cas d'évolution clinique non satisfaisante.

Il faut savoir que la muxiciline et la muxiciline acide clave, ils ne nous donnent pas des CIMI très, très élevés dont on a besoin pour stériliser rapidement les urines. Ils peuvent être sensibles, mais ils ne nous offrent pas cet avantage d'avoir des CIMI très élevés pour être le plus vite. C'est pourquoi on ne les utilise pas et on préfère les C3G.

Là, vous avez sur cette plaque, juste pour savoir les différentes doses et les posologies qu'on utilise pour l'Agenta, pour les céphalosporines 3e génération, pour la muxiciline, pour les aminosides et notamment l'Agenta, l'anethymicine qu'on préfère chez le nouveau-né, et l'amicacine en cas de résistance. Il faut savoir que les aminosides, il faut les donner, pas uniquement, pas en intraveineux direct, mais une perfusion de 30 minutes à 60 minutes et une perfusion unique, pas de par jour. Alors, quelle imagerie a pris une première PLO néphritique? Je vous ai dit que l'échographie, toujours.

Elle permet de dépister une rétention d'urine infectée sur l'uropathie obstructive, abcès, léthias, etc. Elle peut montrer les zones de PLO, une PLS ou hérétérie. L'assistographie.

Alors, l'assistographie, c'est le seul examen qui permet de visualiser le reflux, à côté de la scintigraphie isotopique aussi. C'est l'élément de diagnostic du reflux. Alors, avant, on disait, devant toute infection urinaire, c'est le couple écosystème.

Il s'est révélé par la suite que si une échographie est normale, ça veut dire que même s'il y a un reflux, il ne va être que de bas grades. L'indication de ce système, quand on a un reflux de bas grades, surtout un reflux primitif, chez le tout petit, qui va s'améliorer avec l'âge, en arrivant à l'âge de la marche, il peut disparaître par l'amélioration de l'anatomie de l'enfant. Dans ce cas-là, on ne mettra pas, on ne va pas opérer ces enfants et on ne mettra pas d'antibiothérapie.

Donc, si l'échographie est normale, ça élimine un reflux de haut grade, parce que c'est le reflux

de haut grade, c'est là où on va indiquer soit l'opération, soit le traitement antibioprophylaxe. Donc, rappelez-vous, échographie toujours, échographie plus cysto, c'est plusieurs récidives de l'infection urinaire, et échographie plus cysto, si échographie est anormale, dès l'épisode. On s'intéresse beaucoup au reflux parce qu'il est fréquent.

Et si on fait une recherche chez les enfants sains, on va trouver que 1% ont un reflux. Il peut s'améliorer, le reflux peut-être primitif ou secondaire, le primitif il s'améliore généralement, mais le secondaire, il est bien sûr secondaire à un problème soit de l'AVC, soit infravésique. Chez les enfants ayant une ou plusieurs infections urinaires fébriles, 30 à 40% jusqu'à 75%, le reflux est responsable.

Et les reflux de grade 1, 2 ou 3 sont les plus fréquents. Et c'est pour ça que je vous ai dit que la cystose perdait de son indication. Là, je vous mets les spécifications du reflux, d'accord, du grade 1 jusqu'au grade 5 et vous voyez ici un beau une bonne caricature du grade 5. Alors, j'ai parlé de cette antibioprophylaxie, elle est faite à base d'agents antibactériens à dose subinhibitrice, c'est-à-dire une petite dose, un tiers à un cinquième de la dose curative et cette dose, elle ne va pas traiter l'infection urinaire, elle va prévenir grâce à l'empêchement de l'adhésion de l'écherchiacoulis à l'hirotélium.

Et la dose, on l'a fait à base de triméthoprim sulfaméthoxazole, 5 à 10 mg par kg par jour, pour le sulfaméthoxazole, il y a 2 mg par kg pour le triméthoprim. Sachez que le triméthoprim, il est contre-indiqué moins d'un mois et dans ce cas-là, on utilise du cefaclor à la dose de 7 mg qui est le jour, mais attention, le cefaclor, c'est une céphalosporine de première génération qui est très sélective et donc ça entraîne des résistances. Quand on a moins d'un mois, quand le triméthoprim sulfaméthoxazole est contre-indiqué, donnez celui-là mais revenez dès que possible au triméthoprim sulfaméthoxazole pour ne pas sélectionner les germes résistants.

Bien sûr, on le donne en une seule prise le soir et la durée du traitement prophylactique est de plusieurs mois en continu. Il y avait avant d'autres molécules qui ont été indiquées dans l'antibioprophylaxie comme la nitrofurantoïne, mais il s'est avéré qu'ils ont des effets indésirables graves et ils ont été donc retirés et ne sont plus étudiés dans cette indication. On a fini avec le haut appareil, on vient vers le bas appareil, c'est-à-dire les cystites.

C'est l'apanage le plus souvent des filles et je vous ai dit, attention, attention, attention, les troubles mixionnels, ça se manifeste par des brûlures mixionnelles, dysurie polacurée, incontinence, odeurs nauséabondes dysurines, pas de fièvre, les cherchées à coulis toujours chèques de fil et le caractère récidivant et la règle, attention, son aile ovulvite, aloxyrose, c'est-à-dire ce qu'on appelle les épines hérétratrices. Il y a les arguments qui sont en faveur d'une vessie immature ou instable ou hyperpressive. Chez une fillette qui est âgée de plus de 3 ans, souvent après l'entrée à l'école, maintenant il y a les crèches, il y a le maternel, c'est des infections urinaires basses itératives avec une bactériologie qui devient presque permanente, des anomalies mixionnelles, il n'y a pas de discipline mixionnelle, il faut instaurer une discipline

mixionnelle, ce sont des mixions qui sont impérieuses, c'est des filles qui courent à la dernière minute d'après les parents, qui s'en distraignent alors que non, c'est pas ça, c'est des fillettes qui ont une capacité physique réduite et la moindre quantité d'urine au niveau de la vessie crée le besoin et donc il entraîne, ce sont des filles qui se mettent en position accroupie qui font fléchir leur membre inférieur sur leur bassin pour augmenter la pression intra-abdominale, pour contrebalancer la pression au niveau de la vessie et ne pas entraîner des fuites d'urine et généralement c'est des fillettes qui ont des fuites d'urine du jour. Attention à la constipation, elle favorise aussi ces cystites à répétition et les boissons. En matière d'infection urinaire basse chez les filles, quelle imagerie, l'échographie toujours, je vous ai parlé de ça évaluer le résidu postmixionnel. L'assiste, quand on a bien sûr une suspicion de duropathie quand on a une suspicion de vessie hyperpressive, par exemple le reflux, il est fréquent il faut voir la caractéristique de la paroi vésicale qui est crénelée le résidu postmixionnel et l'image typique du dysfonctionnement qui est le retentissement. On peut s'aider d'une débitmétrie couplée à un EMG du périnée dans ce cas-là pour typer le trouble mixionnel qui montre un renforcement de l'activité du sphincter lors de la miction qui témoigne d'un dysfonctionnement entre la vessie et le sphincter.

On peut s'aider d'alpha bloquants d'anticholinergique, ça dépend du type de pathologie vésicale et d'une rééducation mixionnelle. La cystite. Donc je vous ai dit le cefixime à partir de 3 ans généralement le traitement c'est une monothérapie orale à base de cotrimoxazole le céfixime est réservé au cas de résistance cotrimoxazole ou d'intolérance ou de contre-indication et bien sûr selon l'antibiogramme, généralement c'est 5 jours entre 3 et 7 jours et voilà les doses du cotrimoxazole et du céfixime qui est une céphalosporine 3ème génération par voie orale. Là on peut se permettre de donner de la moxifloxacine parce qu'on est uniquement au niveau de la vessie, on n'a pas besoin d'être bactéricide au niveau du bas pour éviter les cicatrices mais ça reste toujours. Alors quel traitement préventif ? Il faut bien sûr apprendre à ces filles qui font des infections urinaires à répétition à avoir des mixions fréquentes régulières toutes les 2 heures, à être bien hydratée, à avoir une bonne hygiène personnelle d'avant en arrière et pas le contraire de préférer les douches au bain pour ne pas bien sûr c'est le fait de s'asseoir et de faire donner le milieu favorisant à les chercher à coloniser et également ce sont les recommandations de la SACS 2007. Bon, depuis le temps ça a été revu et il y a là des dernières recommandations du groupe des pédiatres en 2015 mais en fin de compte il n'y a pas de grand changement sauf, bon, je vous laisse lire ça pour votre culture, pour savoir un petit peu l'actualité.

On a un petit peu élargi l'utilisation des aminosides par exemple l'amicacine on a parlé un tout petit peu de l'utilisation des aminosides tout seul alors qu'avant on disait il ne faut pas donner les aminosides tout seul il faut les associer toujours et bon, il n'y a pas de grand changement finalement dans les indications sauf peut-être cette voie orale l'utilisation, le recours à la voie orale se dispense de la voie injectable mais il n'y a pas d'unanimité donc il faut garder ces recommandations de la SACS 2007 elles restent valables jusqu'à maintenant. Alors, pour conclure toute infection urinaire chez le nouveau-né et le jeune nourissant c'est une pyélonéphrite et la pyélonéphrite elle est grave parce qu'il y a le risque de seconde localisation et le risque de

séquelles cicatrices, réduction en déphronie, insuffisance rénale premier épisode, rechercher une neuropathie. Il faut bien faire un ECBU et bien le lire et il faut savoir indiquer un traitement préventif quand il le faut parce qu'on est un pays quand même où les enfants, les parents ne consultent pas à la moindre fièvre et donc on risque d'avoir des infections urinaires qui passent inaperçues gardez en tête que toute fièvre qui reste isolée chez un nourissant ne peut pas tromper une bandelette dans les urines pour rechercher une infection et tout ceci on le dit, c'est pour éviter d'arriver à la diablise Je vous remercie